日本储能市场：机会、执行与现金边界

同一座2MW/8.14MWh电站，在不同价格环境中有不同机会；从机会走到项目回报，还要穿过执行、资源竞争和现金支出。

日本储能研究的第一个问题，是价格机会能否支持一座具体资产，而不是哪个地区的最高电价最醒目。本册先固定电站规格，观察历史价格怎样产生受约束的套利机会，再说明不知道未来价格、同时承诺调节力以及支付项目费用会改变什么。

本作品有两条一级主线：A「日本电力市场与储能交易运营研究」研究已存在资产面对的市场、交易执行和运营现金；B「日本储能项目开发、商业模式与投融资研究」研究资产怎样形成、合同怎样分配现金以及融资怎样约束支出。两条主线在项目现金处汇合：市场能赚多少，必须与工程、合同和资金在何时收付一起判断。本册从A出发，给出通往这一汇合点的阅读入口。

本文沿用公开案例的2MW功率与8.14MWh铭牌容量，作为区域比较的共同尺度。8.14÷2约为4.07小时，这是铭牌时长；日内调度只使用10%至90%的SOC区间，库存范围为铭牌的80%，还须承担往返效率影响，因此不能把“四小时电站”理解为任何时刻均能连续满功率卖电四小时。

一、先让不同区域面对同一座电站

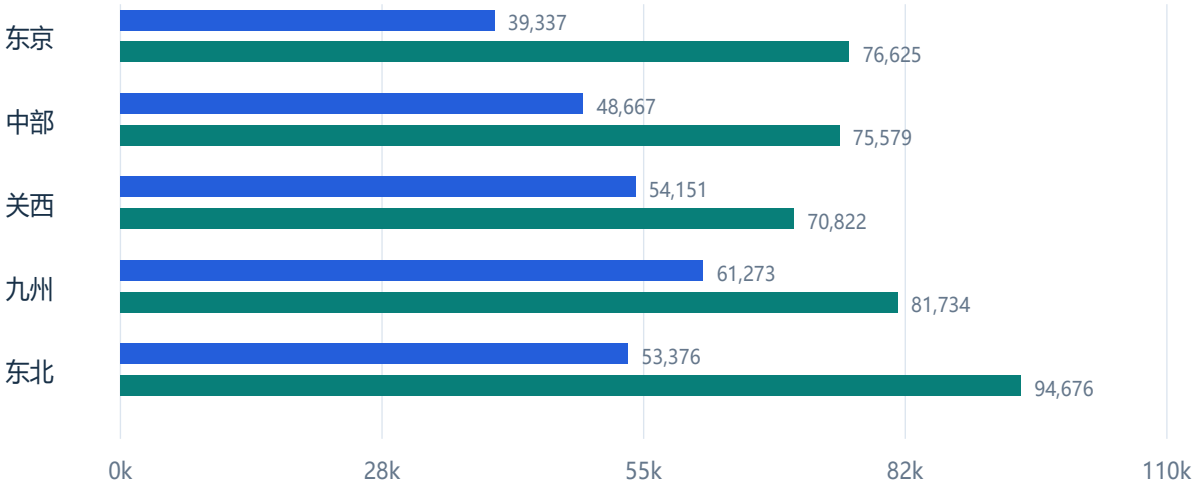
2MW决定每个时段能从电网买入或卖出的功率上限，8.14MWh决定能把多少能量从低价时段带到高价时段。区域比较保持这两个尺度以及调度约束一致，才能把收入差异主要理解为价格路径不同，而不是资产大小不同。

现货日内比较采用88%往返效率、10%至90%SOC、每天首尾10%SOC及最多一次等效完整循环。效率、库存边界和循环上限属于研究情景，无经验校准；选择它们是为了在共同边界下比较历史机会。首尾库存相同，防止某一天通过额外消耗库存抬高收入；循环限制则阻止无约束地反复搬移能量。

同一储能规格的区域日均毛套利机会（JPY/日）

东京、中部、关西、九州、东北；2025完整365天与2026年1月1日至10月5日278天，均为已知当日全部价格的同一约束模型。

– 2025完整年 – 2026年1月1日至10月5日



先在每个区域内比较两根柱，再比较同色柱的区域差异；2025年九州日均61,273 JPY最高，2026截至10月5日则为东北94,676 JPY。中部由48,667升至75,579 JPY/日，反映这两个历史窗口在同规格约束下的毛套利机会不同。它能筛选值得进一步研究的价格环境，但执行能力与项目费用尚未进入柱高。 两段覆盖不同月份，日均化只消除天数差异，不能把绿色柱相对蓝色柱的变化当作严格同比或全年预测。

共同尺度显示了区域机会差异，但柱高如何从48个半小时价格变成现金，还需要一条可行的充放电路径。

二、价格低谷要先变成库存，高峰才能变成卖电

JEPX区域现货价格每天有48个半小时槽，全部按日本时间排列。最高价减最低价省略了发生顺序：若高价先出现而电池没有库存，后来的低价不能回到过去供电；高价持续半小时，也无法卖出四小时的库存。

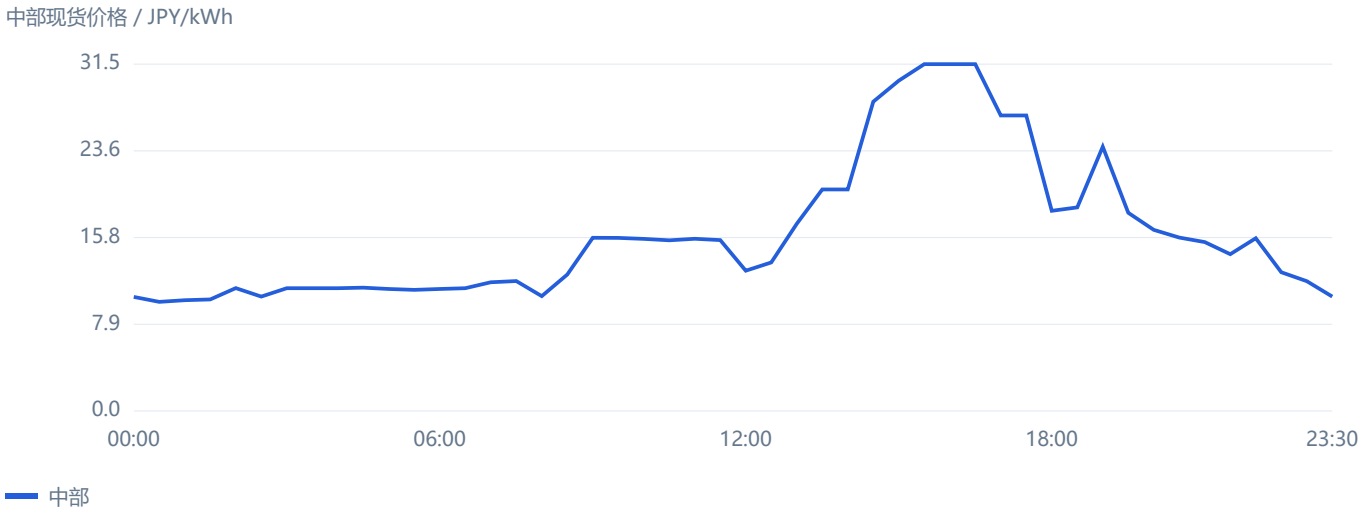
下表只说明充电、持有、放电和恢复的直觉关系，不是把某个真实日期切成四段。真实路径可能有多次充放电与等待，也可能没有单独恢复阶段；实际研究逐槽计算全部48个半小时。第一阶段买电花钱，放电阶段卖电收钱，88%往返效率使同量售电通常需要更多购电。

直觉阶段	库存与交易现金的关系
充电	从电网买入电能，库存增加，产生购电支出。
持有	等待后续机会；未充放电的槽没有买卖电现金。
放电	向电网卖出电能，库存减少，产生售电收入。
恢复	需要时调整至约定日末库存；补能的购电支出也计入。

下图只画中部2025年7月15日这一天的48槽真实价格，不画该日功率或库存，也不为上表标四段边界。114,272.21 JPY是同日价格已知、首尾SOC均为10%的完整模型路径结算；后续实证册另用中部2026年1月19日，将价格、功率、SOC和现金四图连读。

中部2025年7月15日：价差要经过调度才能成为现金

中部当日48个日本时间半小时实际价格；同一2MW/8.14MWh日内调度，往返效率88%，首尾SOC10%。



先沿时间轴看价格低谷与后续高价的先后顺序，再问电池能在这些时段买入和卖出多少电。该日卖电收入214,447.81 JPY减买电支出100,175.60 JPY，得到114,272.21 JPY毛套利；买电量8.68MWh、卖电量7.64MWh，效率损失已在能量差中体现。图中价格曲线给出机会，功率、库存与循环约束共同决定能否把机会转为这笔现金。本图只画单日价格，四阶段表只是直觉示意；毛套利是已知当日价格的模型卖电减买电结果，买电与效率已计入，尚未扣市场、聚合、网络、固定运维、建设或融资费用。

资产约束解决了能否搬移能量的问题，交易决策还面临另一个约束：下单时并不知道明天全部48个实际价格。

三、执行策略要用真实结算现金评价

执行比较统计中部2026年1月1日至10月5日的278天，仍用相同2MW/8.14MWh电池与首尾10%的日内边界。先用过去信息预测每个交割日的价格并形成计划，再锁定动作，用当天真实价格结算；单日现货围绕库存状态和一条日内路径，用动态规划（DP）逐时段比较可行库存选择。下图21.01、14.31和15.02百万JPY均是这一历史窗口合计，不能直接当作全年收入。

中部策略合计：同一资产的真实结算毛套利（百万JPY）

中部2026年1月1日至10月5日278天；同一2MW/8.14MWh、DP调度边界，策略计划由各自信息集形成，现金均按实际价格结算。



先把已知价21.01百万JPY视为同约束的机会基准，再比较两条事前策略的真实结算金额：中位数策略14.31百万JPY、Ridge策略15.02百万JPY。它们分别捕获68.1%与71.5%，Ridge整体多兑现约0.70百万JPY，但两者仍存在亏损日。柱高衡量的是计划在真实价格下兑现的现金，选策略需要同时观察捕获率、亏损和时间稳定性。 “已知价”不是可实施的预测策略；全部柱为毛套利，未扣项目运营或资本费用。

中位数策略使用前28个已交割日的同槽历史价格，岭回归（Ridge）策略按月用此前已完成数据更新。比较假设交割日前一天08:00决策，历史可得范围按当时市场时序约定，没有恢复每次历史发布和修订的版本；因此它是受信息边界约束的研究回测，仍不是现场成交记录。

捕获率（Capture）是同一窗口策略真实结算毛套利除以已知价毛套利；平均绝对误差（MAE）则把各槽预测价与实际价的绝对差平均。前者贴近交易现金，后者不区分误差是否恰好落在关键充放电时段。评价还须检查亏损日、月度反转与连续弱现金段。

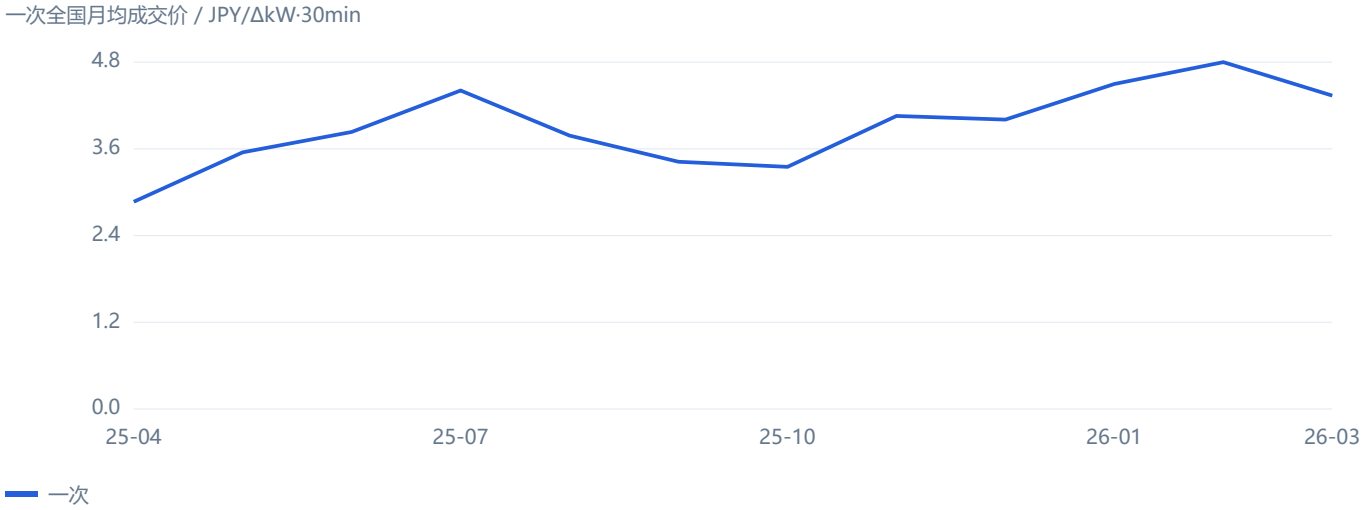
即使策略能兑现现货机会，同一功率与库存还可能被调节力承诺占用；另一项收入并不会自动成为净增量。

四、容量收入先要支付现货机会成本

一次调节力按承诺功率与半小时区块计价，现货则按实际买卖电能计价。容量价格的单位JPY/ΔkW·30min已经含半小时区块，计算收入时按区块数量相乘，不能再把0.5小时当作电量转换重复乘入。

一次调节力历史容量价格（JPY/ΔkW•30min）

官方FY2025全国月均容量价格，2025年4月至2026年3月；不是某座站的成交价。



先看纵轴的容量单位，再沿4月至次年3月读取月均价；历史月均从2.85至4.77 JPY/ΔkW·30min，年度均价为3.93。它按承诺功率和半小时区块计价，与现货每kWh的电能价格不同，不能直接比较两条价格高低。收入规模还取决于被约定并交付的功率、区块与自身报价，因此历史均价只提供容量情景的参照。 60.4%是历史采购量相对募集量的短缺比例，不能视为本项目的中标率；报价上限也不是本图的成交价格。

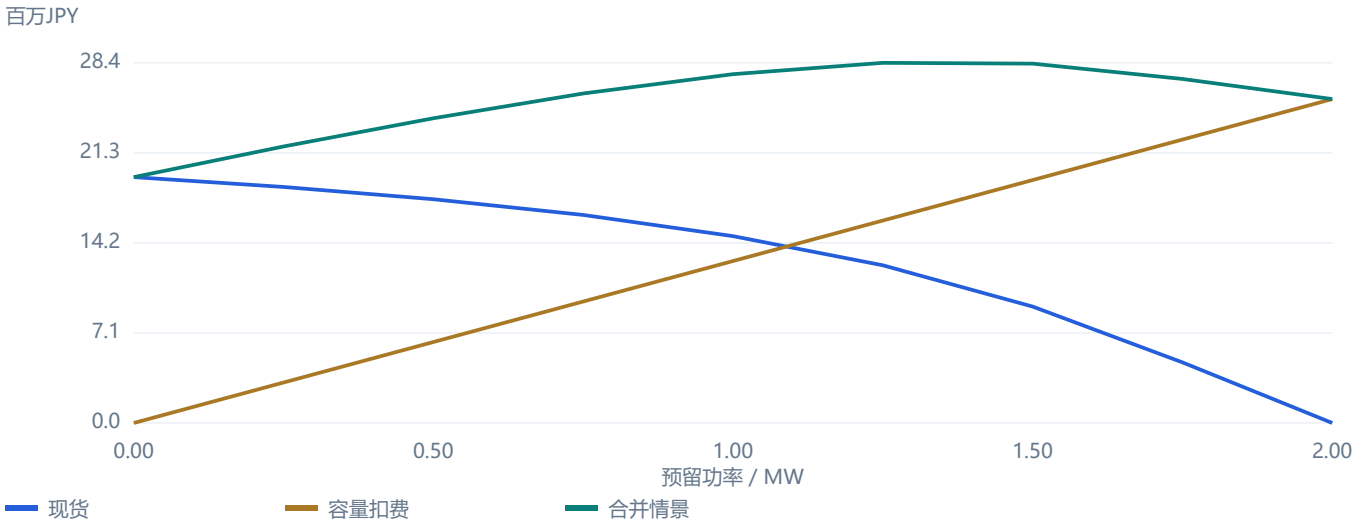
一个早期尺度例子是1MW、每天8小时、365天、交付比例80%、容量价3 JPY/ΔkW·30min：收入14.016百万JPY，扣0.06 JPY/ΔkW·30min手续费后为13.736百万JPY。8小时和80%只是研究情景，无经验校准；80%不是已证实的中标概率，且这个乘法例子尚未减少同时可用的现货资源。

下图另用中部2026年1月1日至10月5日的278天资源比较，固定每天付费12小时、交付比例65%，不是前述365天、8小时、80%的乘法例子。这一层改用线性规划（LP），让充电、放电、预留与库存余量同时连续取值。首尾SOC为50%，让电池在10%–90%边界内同时保有放电库存与充电空位；“对称5分钟”指两个方向各保留可持续5分钟的能量余量。预留功率全天压减现货上限，所有合计都须与这套连续模型的零预留基线比较。

12小时将付费窗口设为半天，65%将全额支付统一折减，作为比较不同预留功率时不变的情景标尺；这两个数没有经验校准，不表示已证实的中标率。图只检验共享资源边界，响应速度、通信、实际调用、SOC恢复和处罚仍需后续运营研究。

容量预留增加时，现货机会与组合收入如何变化（百万JPY）

中部2026年1月1日至10月5日278天；2MW/8.14MWh连续LP，50%→50%首尾SOC，双向各5分钟库存余量；预留功率全天限制现货，容量按每天12小时、65%交付、3 JPY/ΔkW·30min支付。



先看现货线随预留功率增加而下降，再看容量线和合计线：1MW预留使现货由19.36降至14.71百万JPY，牺牲4.65百万JPY现货机会，同时增加扣容量手续费后的12.75百万JPY容量情景收入。合计线在1.25MW处达到28.35百万JPY，说明新增容量收入最终会被越来越大的现货机会成本抵消。峰值只是在固定支付与库存假设下的资源分配结果，项目应比较同一资产被不同用途占用后的增量。 这一图的现货基线是50%首尾SOC的连续线性规划，不能与10%首尾SOC的离散动态规划 21.01百万JPY相减解释为预测损失；合计仅扣容量手续费，尚未扣全部经营费用。小于1MW的容量点需要聚合安排。

扣容量手续费后的组合金额仍然只是现金链的中间层；决定项目是否可投，需要继续识别费用、真实支出与资金来源。

五、从市场机会走向项目回报

市场机会、执行收入、经营贡献和项目现金分别回答不同问题。经营贡献扣列示交易与经营费用；项目现金再按年份加入建设、固定运维、税务、更换和末期支出。CFADS是可用于偿债的现金流，DSCR是偿债覆盖率，即同年CFADS除以到期还本付息；股东分配则在偿债和储备约束之后。NPV（净现值）与IRR（内部收益率）都要基于完整时间轴，项目IRR看融资前资产现金，股权IRR看股东出资与分配。

从市场机会到股东现金流：现金边界与银行审查

历史完美信息机会、执行结算、经营贡献、未融资项目现金、银行偿债压力及股东分配逐层对照。

历史市场机会	已知未来价格的比较基准
可执行市场收入	事前决策，以真实市场价格结算
经营贡献	扣变动费用；可含非现金损耗代理
项目现金流	年0建设投入；运营扣固定费用、更换与末期支出
银行认可 CFADS	偿债压力分析分支：确定贷款，不减少预计收入
偿还本金与利息	预计 / 压力CFADS分别与本息形成DSCR
股东现金流	真实现金计贷款、储备筹集 / 释放及本息后的分配

沿主线先区分机会与现金：历史上限换成事前策略的真实结算，再扣变动费用得到经营贡献，加入建设投入、固定费用、更换与末期支出才形成多年项目现金。充电买电与效率影响已进入早期套利，不能在项目层再扣一次；若贡献用了非现金损耗代理，项目现金须加回，并在更换发生时扣真实预算。银行认可CFADS另按合同与商户收入的压力保留率审查偿债、确定贷款额度，这个分析折扣不减少预计项目收入。股东分配使用真实现金，纳入贷款提款、储备筹集和释放，再扣本金与利息，因此项目IRR与股权IRR回答不同的投资问题。 银行压力折扣是定债分析分支，储备筹资是现金时点安排；二者都不应重复计为未融资项目成本。

损耗代理尤其容易混淆：按放电量扣一个研究费用，可以比较交易策略消耗电池的代价，但它并不等于本期真的支付了更换款。进入项目现金流时须处理代理的非现金属性，再按真实更换年份列现金支出，避免同一消耗被扣两次。

后续市场实证册会把价格、功率、库存与现金连在同一天，并用事前策略说明捕获损失；市场经营贡献册再研究同一资源下的费用扣减及公开项目所在地。只有把这些层次接到长期工程与合同现金流，项目回报问题才有完整分母与支出时点。

真正未解的问题是：这座具体电站在真实信息、履约和费用条件下，每年能留下多少可用于投资与偿债的现金。